

Título:DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CONTROLO DE AQUECIMENTO
POR INDUÇÃO EM MÉDIA/ALTA FREQUÊNCIA

Acrónimo: CAIMAF

Orientador: ADRIANO DA SILVA CARVALHO

Caracterização sumária do projecto:

Pretende-se projectar um sistema de instrumentação e controlo da temperatura e pressão de um pequeno forno (2 kW), com desenvolvimento de uma plataforma digital de instrumentação e controlo baseada em microcontrolador/PIC, e visualização/monitorização do processo por PC remoto.

Principais objectivos a atingir:

1. Caracterizar os requisitos do sistema em termos de variáveis a instrumentar, quer de entrada quer de saída;
2. Desenvolver uma plataforma digital de instrumentação e controlo baseada em microcontrolador/PIC apropriada à implementação do sistema de controlo;
3. Caracterizar o controlo da alimentação do forno;
4. Desenvolver um algoritmo e a programação que implemente o método de controlo;
5. Aplicar e validar resultados atingidos numa plataforma de ensaio baseada em forno de baixa potência e inversor transistorizado.

Plano e Calendarização do projecto:

Objectivo 1 – 1 mês;

Objectivo 2 - 1 mês;

Objectivo 3 – 1.5 meses;

Objectivo 4– 1.5 meses;

Objectivo 5– 2 meses;

Bibliografia:

Livros diversos existentes na biblioteca centrados na área de Electrónica de Potência e Sistemas;

Proceedings de Conferências e revistas diversas centradas no tema de Electrónica Industrial, de Potência e de Instrumentação.

Infraestruturas a utilizar:

Estação de trabalho baseada em PC;

Ambiente de desenvolvimento (em C) e simulação de sistemas.